CÔNG TY TNHH PHOENIX GOLF RESORT

BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CLOUD

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ CNTT (CLOUD PRO EDITION)

Ngày cập nhật: 15 tháng 08 năm 2026 | Phiên bản: Cloud Pro 3.5

TÓM TẮT HỆ THỐNG: Hệ thống Quản lý Thiết bị CNTT Cloud Pro là giải pháp quản lý tài sản CNTT tập trung dành cho doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thời gian thực (Realtime Cloud Database), bảo mật phân quyền Admin/Viewer, quản lý lịch sử bảo trì, xuất chứng từ biểu mẫu (Bàn giao, Thu hồi, Kiểm tra KT) và hỗ trợ lịch sao lưu tự động về Google Drive hai lần mỗi ngày (08:00 & 17:00).

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & TÍNH NĂNG CHÍNH

1.1 Tổng Quan Kiến Trúc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Single-File Web Application hiện đại, tích hợp trực tiếp cơ sở dữ liệu đám mây **Google Firebase Firestore**. Điều này cho phép toàn bộ nhân viên trong phòng CNTT phối hợp làm việc trên nhiều thiết bị (Máy tính, Máy tính bảng, Điện thoại di động) mà không bị xung đột hay mất dữ liệu.

1.2 Các Tính Năng Trọng Tâm

- **Đồng bộ Đám mây Thời gian thực (Realtime Sync):** Thao tác thêm, sửa, xóa hoặc thu hồi thiết bị trên một máy sẽ ngay lập tức cập nhật tới tất cả các màn hình khác trong vòng dưới 1 giây.
- **Bảo mật Phân quyền Vai trò (RBAC):**
  - **Admin (Quản trị viên):** Toàn quyền Thêm mới, Cập nhật, Xóa vĩnh viễn, Lập chứng từ, Ghi sổ bảo trì, Đổi mật khẩu và Sao lưu dữ liệu.
  - **Viewer (Khách xem):** Chỉ được phép xem Dashboard thống kê, tra cứu danh sách thiết bị, xem sổ tay bảo trì và Trích xuất Báo cáo Excel/PDF. Nút xóa, sửa và thêm mới bị ẩn hoàn toàn.
- **Hệ Thống Biên Bản & Chứng Từ Số (All-In-One):**
  - **Biên bản Bàn giao Thiết bị CNTT:** Bàn giao một hoặc nhiều thiết bị cùng lúc cho nhân viên mới.

  - **Biên bản Thu hồi Thiết bị:** Ghi nhận thu hồi tài sản về kho khi nhân viên nghỉ việc hoặc nâng cấp thiết bị.
  - **Biên bản Kiểm tra & Sự cố Kỹ thuật:** Ghi nhận tình trạng hư hỏng, chẩn đoán lỗi phần cứng và đề xuất phương án xử lý.
- **Sổ Tay Bảo Trì & Lịch Sử Sửa Chữa:** Ghi chép chi tiết ngày bảo dưỡng, nội dung khắc phục sự cố và chi phí phát sinh cho từng mã tài sản.
- **Trung Tâm Sao Lưu Google Drive Tự Động:** Lịch hẹn tự động đóng gói dữ liệu vào khung giờ **08:00** và **17:00** hàng ngày, hỗ trợ khôi phục (Restore) linh hoạt.

2. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA & QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CLOUD

2.1 Cấu Trúc Lưu Trữ Dữ Liệu Cloud

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được tổ chức phân cấp trên Google Firebase Firestore theo đường dẫn sau:

1. Danh sách thiết bị:
`/artifacts/{appId}/public/data/workspace_[MÃ_KHÔNG_GIAN]_devices`

2. Nhật ký biến động:
`/artifacts/{appId}/public/data/workspace_[MÃ_KHÔNG_GIAN]_logs`

3. Cấu hình Quản trị & Mật khẩu:
`/artifacts/{appId}/public/data/workspace_[MÃ_KHÔNG_GIAN]_settings`

Lưu ý: Mã Không Gian (Workspace ID) giúp cô lập dữ liệu tuyệt đối giữa các phòng ban hoặc công ty khác nhau.

2.2 3 Phương Pháp Kiểm Tra Dữ Liệu Trên Đám Mây

2.2.1 Cách 1: Kiểm Tra Đồng Bộ Đa Thiết Bị (Trực Quan Nhất)

1. Mở ứng dụng trên hai thiết bị độc lập (ví dụ: 1 trên Máy tính và 1 trên Điện thoại).
2. Đăng nhập cùng một **Mã Không Gian (Workspace ID)** (ví dụ: `PHOENIX2026`).
3. Trên Máy tính: Nhấn nút **Thêm Mới** hoặc **Thu Hồi** một thiết bị.
4. Quan sát Màn hình Điện thoại: Nếu dữ liệu tự động cập nhật lại bảng mà **không cần ấn F5/Tải lại trang**, dữ liệu đã được ghi và đồng bộ chuẩn xác 100% trên Google Cloud.

2.2.2 Cách 2: Kiểm Tra Cấu Trúc Bằng File Sao Lưu JSON

1. Truy cập vào mục **Báo Cáo & Backup Drive**.
2. Nhấn nút **"Sao Lưu Nhanh Ngay Bây Giờ"**.
3. Hệ thống sẽ tải về tập tin dạng `Backup_Data_[Workspace]_[Ngày].json`.
4. Mở file này bằng Notepad hoặc trình duyệt Web để kiểm tra toàn bộ mảng dữ liệu gốc bao gồm danh sách thiết bị, lịch sử sửa chữa (`maintenanceHistory`) và lịch sử nhật ký (`logs`).

2.2.3 Cách 3: Kiểm Tra Trực Tiếp Qua Firebase Console

Nếu ứng dụng được cấu hình chạy trên dự án Firebase riêng của đơn vị:

1. Truy cập Firebase Console và đăng nhập tài khoản Quản trị.
2. Chọn dự án tương ứng → Chọn **Firestore Database** tại thanh menu bên trái.
3. Duyệt theo cây thư mục `artifacts` → `public` → `data` → `workspace_[MÃ_KHÔNG_GIAN]_devices`.
4. Tại đây sẽ hiển thị từng Document chứa dữ liệu chi tiết của từng thiết bị dưới dạng JSON Object.

3. QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC NGHIỆP VỤ IT ASSET

3.1 Quy Trình Bàn Giao Thiết Bị CNTT (Nhiều Thiết Bị)

1. Vào tab **Thiết Bị**.
2. Tích chọn các thiết bị cần bàn giao ở cột đầu tiên bên trái.
3. Nhấn nút **"Lập BB Bàn Giao (Số Lượng)"** màu xanh lá cây ở thanh công cụ.
4. Điền đầy đủ thông tin Bên Nhận: **Họ và tên, Bộ phận / Phòng ban, Chức vụ, Mã NV / SĐT**.
5. Kiểm tra danh sách thiết bị và thông số đi kèm trong biểu mẫu.
6. Chọn hành động:
   - **Cập Nhật Cấp Phát & In:** Cập nhật trạng thái thiết bị thành *"Đã cấp phát"* trên Cloud và kích hoạt lệnh in ấn A4.
   - **Xuất PDF / Xuất Excel:** Trích xuất tập tin chứng từ để lưu trữ số.

3.2 Quy Trình Thu Hồi & Kiểm Tra Kỹ Thuật

- **Thu hồi thiết bị:** Tích chọn danh sách thiết bị → Nhấn **"Lập BB Thu Hồi"** → Nhập lý do thu hồi → Nhấn **"Cập Nhật Thu Hồi Kho & In"**. Trạng thái các thiết bị sẽ tự động chuyển về *"Sẵn sàng / Trong kho"*.
- **Kiểm tra kỹ thuật:** Mở biểu mẫu → Chọn chế độ **"Kiểm Tra KT"** → Nhập chẩn đoán sự cố → Nhấn lưu. Trạng thái sẽ chuyển thành *"Đang sửa chữa / Bảo hành"*.

3.3 Quản Lý Lịch Sử Bảo Trì

Tại cột Thao tác của từng thiết bị, Admin nhấn nút biểu tượng **"Sổ Tay Bảo Trì"** (màu tím):

- Nhập Ngày thực hiện, Chi phí sửa chữa (VNĐ) và Nội dung chi tiết (thay pin, bảo dưỡng, thay ổ cứng...).
- Thông tin này sẽ được lưu cố định vào lịch sử của thiết bị và hiển thị khi tra cứu chi tiết sản phẩm.

4. LỊCH SAO LƯU TỰ ĐỘNG & BẢO TRÌ HỆ THỐNG

4.1 Lịch Sao Lưu Đám Mây

Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình sao lưu định kỳ **02 lần/ngày**:

Ca Sao Lưu	Khung Giờ Thực Hiện	Định Dạng & Đường Dẫn Khuyên Dùng
Ca Sáng Ca Chiều	**08:00 AM** (Đầu giờ làm việc) **17:00 PM** (Cuối giờ làm việc)	`Backup_Data_[Workspace]_[Date].json` Thư mục: `/Backup_Data` trên Google Drive

4.2 Quy Trình Khôi Phục Dữ Liệu (Restore)

Trong trường hợp cần khôi phục dữ liệu về trạng thái quá khứ:

1. Vào mục **Báo Cáo & Backup Drive**.
2. Nhấn nút **"Khôi Phục Dữ Liệu (Restore)"**.
3. Chọn tập tin sao lưu `.json` đã lưu trong máy hoặc Google Drive.
4. Hệ thống sẽ xác nhận và ghi đè dữ liệu khôi phục lên Cloud Firestore.

Tài liệu hướng dẫn được ban hành bởi Bộ phận Quản trị Hệ thống CNTT - Phoenix Golf Resort.
Mọi thắc mắc kỹ thuật vui lòng liên hệ Ban Quản Trị CNTT.